

# RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador  
Aula 15 — Erros e Lapsos no Projeto de Interfaces e Interações

## 1. Erros × Lapsos

Cometer falhas é inevitável. Bons designers devem **evitar** projetos que facilitem falhas e **ajudar** os usuários a preveni-las e a se recuperar delas.

|                     | Erros (mistakes)                                                        | Lapsos (slips)                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Intenção</b>     | Ação CONSCIENTE — a pessoa avalia alternativas e escolhe a opção errada | NÃO intencional — a pessoa faz aquilo que não queria fazer |
| <b>Norman</b>       | "Falha de intenção": decide fazer algo incorreto                        | Falha na execução de uma intenção correta                  |
| <b>Causa típica</b> | Modelo mental falho; informação incompleta/imprecisa                    | Falta de atenção, hábito, memória, etc.                    |
| <b>Exemplo</b>      | Comprar um cartão de memória incompatível com a câmera                  | Enviar um e-mail antes de terminar de escrevê-lo           |

A mesma ação pode ser erro ou lapso — depende da intenção. Ex.: responder a todos em vez de só ao remetente é **erro** se você achou que devia responder a todos, e **lapso** se não percebeu a diferença dos botões. (Caso Hawaii: para quem planejou o treino foi lapso; para quem enviou o alerta achando ser real, foi erro.)

## 2. Tipos de Lapsos

| Tipo                             | Definição                                                        | Exemplo                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Condicionamento (capture)</b> | Comportamento mais familiar domina e substitui o menos frequente | Dirigir para o emprego antigo por hábito                      |
| <b>Descrição</b>                 | Ação certa no objeto errado                                      | Abrir a calculadora no lugar do calendário (ícones parecidos) |
| <b>Dirigido por dados</b>        | Dados externos interferem na atenção                             | Propagandas distraem da leitura de uma notícia                |
| <b>Memória</b>                   | Esquecer o objetivo (memória de trabalho)                        | Ir à cozinha e esquecer o que foi buscar                      |
| <b>Encerramento</b>              | Esquecer as tarefas finais após atingir o resultado              | Deixar o original na copiadora; não clicar em "enviar"        |
| <b>Modo</b>                      | Ação certa no estado errado do sistema                           | Acelerar de ré achando que ia para frente                     |
| <b>Atenção</b>                   | Perda de informação importante                                   | Não perceber que o preço era por pessoa, não pelo quarto      |
| <b>Motores</b>                   | Mãos/dedos não fazem o pretendido                                | Clicar acidentalmente em um link; "PAInel"                    |

## 3. Evitar ERROS — Implicações para o Design

A melhor forma de evitar erros é fornecer **informações claras, precisas e fáceis de entender**.  
Recomendações para apoiar boas decisões:

- Fornecer todas as opções organizadas/categorizadas para comparação
- Ajudar o usuário a encontrar alternativas automaticamente
- Fornecer dados precisos e **não fazer as pessoas calcularem** (o computador faz isso)
- Explicar as razões das recomendações e as consequências das ações
- Usar boas formas de apresentação/visualização de dados

#### 4. Evitar LAPSOS — Recomendações por Tipo

| Tipo de lapso             | Como evitar                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condicionamento</b>    | Diferenciar bem as sequências de tarefas; evitar reusar a mesma sequência; pedir confirmação               |
| <b>Descrição</b>          | Ser consistente (mesma operação p/ todos os objetos); distinguir claramente objetos com efeitos diferentes |
| <b>Dirigido por dados</b> | Guiar rumo ao objetivo; oferecer um "túnel" de realização da tarefa sem distrações                         |
| <b>Memória</b>            | Auxiliar a lembrar ações já feitas, objetivos e o estado atual do sistema                                  |
| <b>Encerramento</b>       | Avisar sobre tarefas incompletas; encerrar tarefas automaticamente                                         |
| <b>Modo</b>               | Indicar o estado/configuração com destaque; voltar ao default; evitar ações dependentes de modo            |
| <b>Atenção</b>            | Direcionar a atenção com hierarquia visual, movimento, som, popups (sem exagero)                           |
| <b>Motores</b>            | Elementos acionáveis grandes e espaçados; oferecer alternativas simples a gestos; evitar menus popup       |

#### 5. Recuperação de Falhas

Como nem o design nem as pessoas são perfeitos, os produtos devem ajudar a reverter situações indesejadas:

- **Ações reversíveis** (two-way): itens apagados vão para a lixeira; cancelamento de reservas/compras
- **Permitir desfazer** (undo)
- **Dificultar operações arriscadas**: exigir digitar "apagar conta" em vez de um botão; deixar a opção segura como default; exigir sequência específica de confirmação; exigir confirmação por mais de uma pessoa

#### 6. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

##### 1. Erro (mistake)

Ação CONSCIENTE com escolha errada — "falha de intenção" (Norman); vem de modelo mental falho.

##### 2. Lapso (slip)

NÃO intencional — a pessoa faz o que não queria; falha na execução de uma intenção correta.

##### 3. A intenção decide

A MESMA ação é erro ou lapso conforme a intenção. Caso Hawaii ilustra a ambiguidade.

**4. Condicionamento & descrição**

Condicionamento = hábito domina; Descrição = ação certa no objeto errado.

**5. Dirigido por dados & memória**

Dados externos distraem; memória = esquecer o objetivo (memória de trabalho).

**6. Encerramento & modo**

Encerramento = esquecer tarefas finais; Modo = ação certa no estado errado do sistema.

**7. Atenção & motores**

Atenção = perder informação importante; Motores = mãos/dedos falham na execução.

**8. Evitar erros**

Informação clara e precisa; opções comparáveis; não fazer o usuário calcular; explicar consequências.

**9. Evitar lapsos**

Consistência, confirmação, indicar estado/modo, alvos grandes e espaçados, avisar tarefas incompletas.

**10. Recuperação de falhas**

Ações reversíveis (lixeira), UNDO, e dificultar operações arriscadas (confirmação, default seguro).